
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MANUAL DE USUARIO

Matemáticas Discretas para Ingeniería de Sistemas

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) Interactivo

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

Cúcuta, Colombia • 2026

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): Matemáticas Discretas

Manual De Usuario

Este manual explica cómo usar el OVA final de Matemáticas Discretas. El recurso funciona como un sitio web estático: puede abrirse desde `index.html` o publicarse en GitHub Pages.

1. Acceso Al OVA

El estudiante puede acceder de dos formas:

- Local: abrir `index.html` en el navegador.
- Web: entrar al enlace publicado en GitHub Pages.

No se requiere iniciar sesión, instalar programas ni conectar una base de datos.

2. Pantalla Principal

La pantalla inicial muestra la ruta de aprendizaje con seis módulos:

1. Lógica proposicional.
2. Conjuntos y diagramas de Venn.
3. Alfabetos, cadenas y lenguajes.
4. Espacios muestrales y eventos.
5. Variables aleatorias y distribución binomial.
6. Grafos.

Cada tarjeta permite entrar al módulo correspondiente. La barra lateral muestra progreso, accesos principales, sonido, tema visual y reinicio.

3. Barra Lateral

La barra lateral incluye:

- Inicio: regresa a la ruta principal.
- Pruebas libres: abre el playground global.
- Modo claro / oscuro: cambia la apariencia visual.
- Sonido: activa o desactiva sonidos y narración.
- Reiniciar progreso: borra el avance guardado en el navegador actual.

En pantallas pequeñas funciona como menú desplegable.

4. Módulos

Cada módulo tiene cuatro pestañas:

4.1 Teoría Y Guía

Incluye conceptos clave, ejemplo guiado, contenido ampliado, enfoque profesional y guía de estudio.

4.2 Laboratorio

Permite experimentar con simuladores matemáticos interactivos.

4.3 Evaluación Y Juego

Incluye minijuegos y autoevaluaciones con retroalimentación inmediata.

4.4 Pruebas Libres

Permite probar entradas propias dentro del tema actual.

5. Evaluación Final Y Certificado

El progreso se guarda automáticamente en `localStorage`. Cuando el estudiante completa la ruta, puede presentar la evaluación final.

Si obtiene 80% o más, el sistema permite generar un certificado digital imprimible desde el navegador.

6. LaTeX, Audio Y Accesibilidad

Las fórmulas se renderizan con MathJax. Si MathJax no carga, el OVA usa un fallback local para mantener las expresiones legibles.

Los botones de audio usan `speechSynthesis` para leer contenido teórico en voz alta. La lectura se detiene al cambiar de vista o pestaña.

7. Material De Apoyo

Cada módulo enlaza PDFs del aula ubicados en `COSAS DEL AULA`.

También se incluyen manuales en `manuales/`:

- `manual\_usuario.pdf`
- `manual\_implementacion.pdf`
- `manual\_codigo\_arquitectura.pdf`

8. Versión H5P / Lumi

Además de la app web completa, el proyecto incluye:

```
dist/OVA_Matematicas_Discretas_Lumi_Importable.h5p
```

Este archivo se abre desde Lumi Desktop en Editor de H5P > Abrir archivo H5P. La versión H5P contiene módulos, conceptos clave, actividades sugeridas y preguntas de autoevaluación. La versión web estática conserva la experiencia completa con laboratorios, playgrounds, progreso, sonidos y certificado.

